

L'acide phosphorique H_3PO_4 est employé dans les sodas (Coca-Cola, Pepsi Cola, Dr Pepper) comme régulateur de pH , mais également comme composant des engrais, des détergents, des ciments dentaires, et dans la production des phosphates. Le but du TP est d'étudier les propriétés de ce triacide lors de son dosage par une solution de soude.

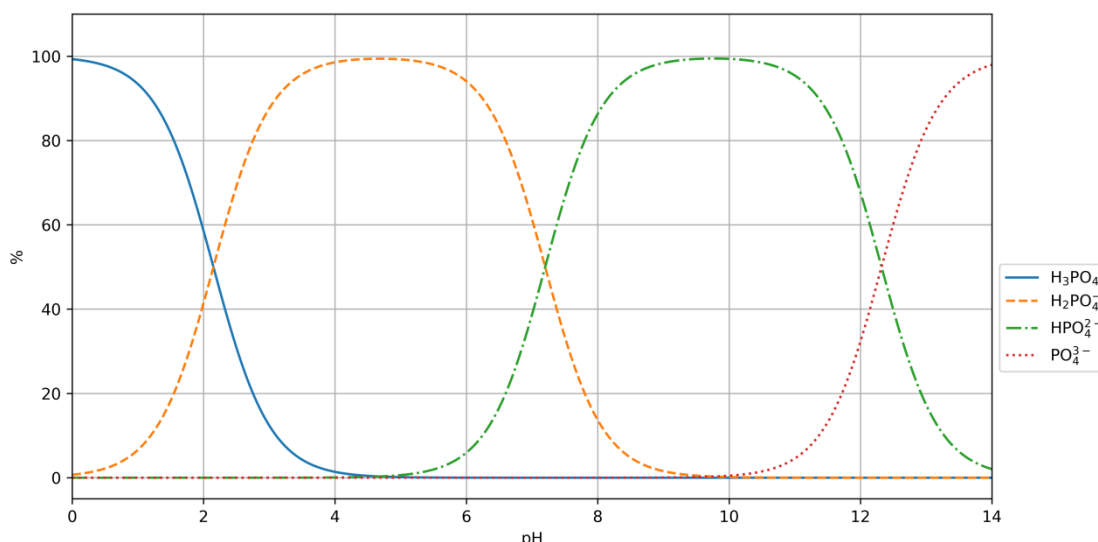
Matériel à disposition

- | | |
|---|-------------------------------|
| × Solution H_3PO_4 : $C = 0,08 \text{ mol/L}$ | × 3 Bécher de 50 mL |
| × Solution de soude : $C = 0,1 \text{ mol/L}$ | × Pipette jaugée 10 mL |
| × pH-mètre étalonné à $pH = 7$ | × Burette graduée |
| × éprouvette graduée 10 mL | × Bécher poubelle + plastique |

Données : produit ionique de l'eau $pK_e = 14,0$

Etude théorique

On donne le diagramme de distribution de l'acide phosphorique, triacide de formule H_3PO_4 .



- 1- Donner les trois couples acide/base mis en jeu. A partir du diagramme de distribution, déterminer les 3 valeurs du pK_A mis en jeu que l'on notera pK_{A1} , pK_{A2} et pK_{A3} .
- 2- Ecrire les réactions successives mises en jeu lors du dosage de l'acide phosphorique par une solution de soude ($Na_{(aq)}^+$, $HO_{(aq)}^-$). Déterminer pour chacune leur constante d'équilibre.
- 3- Combien de saut de pH pourra-t-on alors observer ?
- 4- Prévoir les valeurs des différents volumes équivalents.
 - ☞ Compléter le code Capytale (674d-5576760) afin de visualiser la courbe de dosage théorique.
 - ☞ Le volume prélevé d'acide phosphorique sera de 10,0 mL. Le volume d'eau ajouté sera de 10 mL.
 - ☞ Les points expérimentaux seront rajoutés par la suite. Ils ont été mis dans un premier temps en commentaire.
- 5- Quel équilibre détermine le pH avant la première équivalence ? Faire un tableau d'avancement et en déduire une expression du pH .

6- Commenter alors les lignes suivantes (lignes 28 à 33 sur Capytale).

```
if (COH*Vbur[i] < CH3PO4_0*VH3PO4_0) :
    C1 = (CH3PO4_0*VH3PO4_0 - COH*Vbur[i])/Vtot
    C2 = COH*Vbur[i]/Vtot
    delta = (C2+Ka1)**2+4*C1*Ka1
    x = (- (C2+Ka1) + math.sqrt(delta))/2
    pH[i] = pKA1 + math.log10((C2+x)/(C1-x))
```

7- D'après le script, que vaut le pH pour chaque équivalence.

Réalisation du dosage

- ☞ Remplir la burette graduée avec la soude.
- ☞ Prélever 10 mL de la solution d'acide phosphorique à l'aide de la pipette jaugée. Les verser dans un bécher.
- ☞ Placer dans ce bécher la cellule de mesure du pH-mètre. Il est déjà étalonné.
- ☞ Rajouter à l'aide de l'éprouvette graduée 10 mL d'eau distillée pour que l'électrode plonge entièrement dans la solution.
- ☞ Réaliser le dosage, sans oublier de resserrer les points autour de chaque équivalence.

8- Commenter les courbes obtenues. Une analyse complète est attendue avec des hypothèses mises en avant.

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				